MATEMATİK
7
SINIF



ZOR
ÇETİN CEVİZ
SORULAR SENİ BEKLİYOR

MATEMATİK · 7. SINIF

Eşit Olasılıklı Olaylar

MAT.7.7.2 Aynı deneye ait olayların eşit olasılıklı olma durumlarını değerlendirebilme

7. TEMA
Veriden Olasılığa

FASİKÜL
29



Başarının kapısını KOÇBAŞI ile aralayın.

Hazırlayan · **Ekrem KOÇAK**

HAZIRLIK ✓

Başlamadan Önce Hatırlayalım

Önceki sınıflarda öğrendiklerimiz · bu konuda kullanacaklarımız

Bu fasikülde aynı deneye ait olayların olasılıklarını hesaplayıp karşılaştıracaksınız. Bunun için örnek uzayı, olayları, teorik olasılığı ve sayıların farklı gösterimlerini kullanacaksınız. Önce bunları hatırlayalım.

7. SINIF · MAT.7.7.1

Örnek uzay ve olay

Bir deneyin bütün olası çıktıları örnek uzayı oluşturur. Örnek uzaydaki çıktılardan oluşan her grup bir olaydır.

Sayı küpü: 1, 2, 3, 4, 5, 6 · "Çift sayı gelmesi": 2, 4, 6

7. SINIF · MAT.7.7.1

Teorik olasılık

Bir olayın olasılık değeri, olaya ait çıktı sayısının örnek uzaydaki çıktı sayısına oranıdır.

Çift sayı gelmesi: $\frac{3}{6}$

7. SINIF · MAT.7.7.1

Tümleyen olay

Bir olayın olmaması da bir olaydır; bu olaya olayın tümleyeni denir. Bir olayın ve tümleyeninin olasılıkları toplamı 1'dir.

3 gelmesi $\frac{1}{6}$ · 3 gelmemesi $\frac{5}{6}$

5. SINIF · MAT.5.6.1 VE MAT.5.6.2

Olasılık spektrumu

Olasılık değeri 0 (imkânsız) ile 1 (kesin) arasındadır (0 ve 1 dâhil). Olaylar az ya da çok olasılıklı olabilir; bir oyunun herkese eşit şans tanıyıp tanımadığı tartışılır.

Sayı küpünde 7 gelmesi: 0 (imkânsız)

5. SINIF · MAT.5.1.3 · 7. SINIF · MAT.7.1.2

Kesir, ondalık gösterim, yüzde

Aynı değer kesir, ondalık gösterim ve yüzde ile yazılabilir.

$$\frac{1}{4} = 0{,}25 = \%25$$

7. SINIF · MAT.7.1.3 · 6. SINIF · MAT.6.1.2

Karşılaştırma ve bölünebilme

Kesirler denk kesirlere çevrilerek (ortak paydayla) karşılaştırılır. Rakamları toplamı 3'e bölünen sayı 3'e tam bölünür.

$$\frac{2}{3} = \frac{8}{12} \cdot 51 \rightarrow 5 + 1 = 6$$

BİLDİĞİMİZ TERİMLER

deney · çıktı · örnek uzay · olay · teorik olasılık · olasılık değeri · tümleyen olay · imkânsız · kesin · az olasılıklı · çok olasılıklı · olasılık spektrumu · rastgele · adil · oran

BU FASİKÜLDE ÖĞRENECEĞİMİZ TERİMLER

eşit olasılık · eşit olasılıklı olaylar · eşit olasılıklı olmayan olaylar

Eşit Olasılıklı Olaylar

MAT.7.7.2 Aynı deneye ait olayların eşit olasılıklı olma durumlarını değerlendirebilme

BAŞLAYALIM

Renkleri dışında özdeş 6 kırmızı, 4 sarı ve 2 mavi topun bulunduğu bir torbadan rastgele bir top çekilecektir. Hangi rengin gelmesi daha olasıdır? Neden?

MAT.7.7.1 fasikülünde deney, çıktı, örnek uzay, olay, teorik olasılık ve tümleyen olayı öğrendiniz: bir olayın **olasılık değeri**, olaya ait çıktı sayısının örnek uzaydaki çıktı sayısına oranıdır ve 0 ile 1 arasındadır (0 ve 1 dâhil). Bu fasikülde **aynı deneye ait olayların** olasılıklarını karşılaştıracaksınız.

NOTLARIM

Hangi olay daha olası?

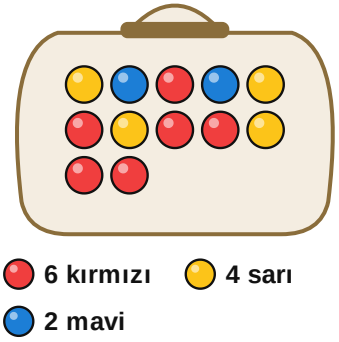
Aynı deneyin olayları bir tabloda yan yana yazılır: olay, olaya ait çıktı sayısı ve olasılık değeri. Olayların hepsi **aynı örnek uzaya** ait olduğu için olasılık değerlerinin paydaları aynıdır. Bu yüzden olasılıklar, **çıktı sayıları** karşılaştırılarak sıralanır. 5. sınıfta olayları sözle "az olasılıklı" ya da "çok olasılıklı" diye nitelediniz; şimdi "daha olası" ve "daha az olası" karşılaştırmasını sayılarla gerekçelendireceksiniz.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 1 · Torbadaki üç renk

Renkleri dışında özdeş 6 kırmızı, 4 sarı ve 2 mavi top bulunan bir torbadan rastgele bir top çekilecektir. Kırmızı, sarı ve mavi top gelmesi olaylarının çıktı sayılarını ve olasılık değerlerini bir tabloda gösteriniz. Olayları olasılıklarına göre büyükten küçüğe sıralayınız.

Çözüm

1. adım Örnek uzay: Her top bir çıktıdır; örnek uzayda 6 + 4 + 2 = 12 çıktı vardır.



2. adım Tablo:

Tablo: Aynı Deneyin Üç Olayı

Olay	Olaya ait çıktı sayısı	Olasılık değeri
Kırmızı top gelmesi	6	$\frac{6}{12}$
Sarı top gelmesi	4	$\frac{4}{12}$
Mavi top gelmesi	2	$\frac{2}{12}$

3. adım Karşılaştırma:
Paydalar aynıdır (12). Çıktı sayısı büyük olan olayın olasılığı büyüktür: 6 > 4 > 2.

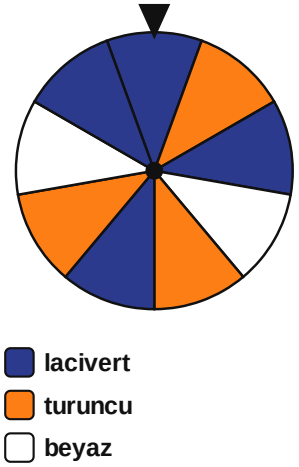
4. adım Cevap:
Kırmızı $\left(\frac{6}{12}\right)$, sarı $\left(\frac{4}{12}\right)$, mavi $\left(\frac{2}{12}\right)$. Kırmızı top gelmesi en olası, mavi top gelmesi en az olası olaydır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 2 · Çark ve olasılık spektrumu

Eş bölmeli 9 dilimli bir çarkın 4 dilimi lacivert, 3 dilimi turuncu, 2 dilimi beyazdır. Çark çevrildiğinde okun gösterdiği dilimin lacivert, turuncu ya da beyaz olması olaylarının olasılık değerlerini olasılık spektrumunda gösteriniz ve karşılaştırınız.

Çözüm

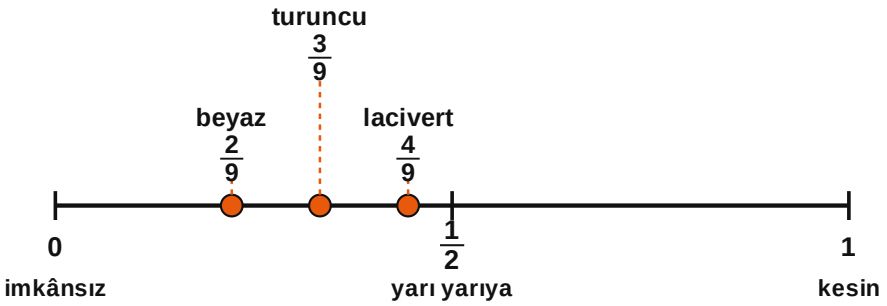
1. adım Örnek uzay: Dilimler eş olduğu için her dilim bir çıktıdır; 9 çıktı vardır.



2. adım Olasılıklar:

Lacivert $\frac{4}{9}$, turuncu $\frac{3}{9}$, beyaz $\frac{2}{9}$.

3. adım Spektrum:



4. adım Cevap:

Spektrumda sağa doğru gidildikçe olasılık büyür. Lacivert en olasıdır ama $\frac{1}{2}$'den küçüktür; çünkü dilimlerin yarısından azı laciverttir. Sıra: lacivert, turuncu, beyaz.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 3 · Sayı küpünün her yüzü

Bir sayı küpü atılacaktır. Üst yüze 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 gelmesi olaylarının her birinin olasılığını bulunuz. Bu olaylardan biri ötekilerden daha olası mıdır?

Çözüm

1. adım **Örnek uzay:**
1, 2, 3, 4, 5, 6 (6 çıktı).

2. adım **Her olay:**
Her sayının gelmesi tek bir çıktıdır; her birinin olasılığı $\frac{1}{6}$'dır.

3. adım **Cevap:**
Altı olayın olasılıkları aynıdır; hiçbiri ötekilerden daha olası değildir. Eş bölmeli bir çarkta her dilimin, renkleri dışında özdeş topların bulunduğu bir torbada her topun gelmesi için de aynı durum geçerlidir.

DİKKAT

Olasılıklar karşılaştırılırken olayın **adına değil, çıktı sayısına** bakılır. Adı uzun ya da koşullu olan bir olay daha az olası olmak zorunda değildir: sayı küpünde "2'den büyük ve 7'den küçük sayı gelmesi" olayının 4 çıktısı vardır; bu olay "6 gelmesi" olayından daha olasıdır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 4 · Spektrumda yer

Renkleri dışında özdeş 2 siyah ve 9 beyaz top bulunan torbadan siyah top çekme olasılığı spektrumda $\frac{1}{2}$'nin hangi tarafındadır?

Çözüm

$$\text{Siyah} = \frac{2}{11}$$

$$\frac{2}{11} < \frac{1}{2}$$

Cevap: $\frac{1}{2}$'nin solunda (imkânsıza yakın)

NOTLARIM

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 1 · Daha olası, daha az olası, aynı olasılıkta

Her boşluğa “daha olası”, “daha az olası” ya da “aynı olasılıkta” ifadelerinden uygun olanı yazınız.

1. Renkleri dışında özdeş 6 mor ve 5 beyaz top bulunan bir torbadan mor top çekmek, beyaz top çekmekten [ ].
2. Bir sayı küpü atıldığında üst yüze 4 gelmesi, 5 gelmesiyle [ ].
3. Eş bölmeli 10 dilimli bir çarkın 2 dilimi sarı, 8 dilimi mavidir. Sarı gelmesi, mavi gelmesinden [ ].
4. 1'den 9'a kadar numaralanmış eş kartlardan çekilen kartta tek sayı olması, çift sayı olmasından [ ].
5. 14 kız ve 14 erkek öğrencinin bulunduğu bir sınıftan rastgele seçilen öğrencinin kız olması, erkek olmasıyla [ ].
6. Bir sayı küpü atıldığında üst yüze 6 gelmesi, 2'den büyük bir sayı gelmesinden [ ].

PE

PEKİŞTİRME 1
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

1 Çıktı Sütunları
Torbaya renk düğmeleriyle top koyup çıkarmak; her rengin çıktı sayısını ve olasılığını sütunlarda görüp iki sıranın hep aynı olduğunu bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

2 Olasılık Merdiveni
Olay kartlarını tahminlerinize göre 0'dan 1'e uzanan olasılık merdivenine yerleştirmek ve düzeneğin hesapladığı basamakla karşılaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

3 Yüz Yazıcı
Boş bir küpün altı yüzüne sayı yazıp her sayının olasılığını hesaplatmak; bütün sayıların aynı olasılıkta olduğu yüz düzenlerini bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 5 · Hangi renk daha olası?

Eş bölmeli 10 dilimli bir çarkın 6 dilimi mor, 4 dilimi beyazdır. Hangi rengin gelmesi daha olasıdır?

Çözüm

$$\text{Mor} = \frac{6}{10}$$

$$\text{Beyaz} = \frac{4}{10}$$

Cevap: Mor

SIRA SENDE

Olayları karşılaştırmak · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Eş bölmeli 8 dilimli bir çarkın dilimlerine 1'den 8'e kadar sayılar yazılmıştır. Çark çevrildiğinde okun gösterdiği sayıyla ilgili "tek sayı gelmesi", "6'dan büyük sayı gelmesi" ve "8'in böleni gelmesi" olaylarını olasılıklarına göre büyükten küçüğe sıralayınız.

Çözüm

2 Bir sayı küpü atılacaktır. "3'ten küçük sayı gelmesi", "5'ten büyük sayı gelmesi", "2'nin katı gelmesi" ve "4'ün böleni gelmesi" olaylarından en az olası olanı gerekçesiyle yazınız.

Çözüm

Eşit olasılıklı olaylar: Ölçütü belirlemek

BAŞLAYALIM

1'den 10'a kadar numaralanmış eş kartlardan rastgele biri çekilecektir. "Asal sayı gelmesi" ile "6'dan büyük sayı gelmesi" olaylarından hangisinin olasılığı daha büyüktür?

Sayı küpüyle ilgili beş olay çiftinin çıktı sayıları ve olasılıkları aşağıdaki tabloda karşılaştırılmıştır. Olasılıkları eşit çıkan çiftlerin hepsinde çıktı sayıları da eşittir; çıktı sayıları farklı olan çiftlerde olasılıklar da farklıdır.

Tablo: Sayı Küpünde Olay Çiftleri

Olay çifti (sayı küpü)	Çıktı sayıları	Olasılık değerleri	Olasılıklar eşit mi?
Tek sayı gelmesi – çift sayı gelmesi	3 ve 3	$\frac{3}{6}$ ve $\frac{3}{6}$	Evet
1 gelmesi – 6 gelmesi	1 ve 1	$\frac{1}{6}$ ve $\frac{1}{6}$	Evet
3'ten küçük sayı gelmesi – 4'ten büyük sayı gelmesi	2 ve 2	$\frac{2}{6}$ ve $\frac{2}{6}$	Evet
2'den büyük sayı gelmesi – 3'ün katı gelmesi	4 ve 2	$\frac{4}{6}$ ve $\frac{2}{6}$	Hayır
Asal sayı gelmesi – 6'nın böleni gelmesi	3 ve 4	$\frac{3}{6}$ ve $\frac{4}{6}$	Hayır

Bu karşılaştırmalardan bir **ölçüt** çıkar: **Aynı örnek uzaya ait olayların olasılıklarının eşit olması için olayların eşit sayıda çıktıya sahip olması gerekir.** Örnek uzay aynı olduğu için paydalar aynıdır; paylar (çıktı sayıları) eşitse olasılıklar da eşittir.

BİLGİ · Tanım

Aynı örnek uzaya ait ve çıktı sayıları eşit olan olaylara **eşit olasılıklı olaylar**, çıktı sayıları eşit olmayan olaylara **eşit olasılıklı olmayan olaylar** denir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 6 · Farklı çıktılar, eşit olasılık

1'den 10'a kadar numaralanmış eş kartlardan rastgele biri çekilecektir. "Asal sayı gelmesi" ile "6'dan büyük sayı gelmesi" olayları eşit olasılıklı mıdır?

Çözüm

1. adım Asal sayı gelmesi: 2, 3, 5, 7 (4 çıktı); olasılık $\frac{4}{10}$.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2. adım 6'dan büyük sayı gelmesi:

7, 8, 9, 10 (4 çıktı); olasılık $\frac{4}{10}$.

3. adım Cevap:

Çıktı sayıları eşit olduğu için olaylar **eşit olasılıklıdır**. Olayların çıktıları farklıdır; ölçüt için önemli olan çıktıların **sayısıdır**.

DİKKAT

Eşit olasılıklı olayların olasılığı her zaman $\frac{1}{2}$ (%50) değildir. Örnek 4'teki olayların her biri $\frac{4}{10}$'dur; sayı küpünde 1 gelmesi ile 2 gelmesi eşit olasılıklıdır ve her birinin olasılığı $\frac{1}{6}$'dır. Örnek uzayın çıktılarını aralarında eşit paylaşan üç olayın her biri ise $\frac{1}{3}$'tür.

Z **Zehra** "KELEBEK" sözcüğünün harf kartlarında K ile E birden çok kez geçiyor. İkisi de çok olduğuna göre K ile E eşit olasılıklıdır.

Ö **Öğretmen** "Çok" yeterli bir ölçüt mü? Her harfin kaç kartta yazılı olduğunu tek tek sayınız; eşit sayıda mı?

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 7 · Harf kartları**

"KELEBEK" sözcüğünün harfleri 7 eş karta birer birer yazılmış ve kartlar bir torbaya konmuştur. Torbadan rastgele bir kart çekilecektir. Hangi harflerin gelmesi eşit olasılıklıdır?

Çözüm

1. adım Kart sayıları: K: 2, E: 3, L: 1, B: 1 (toplam 7 kart).

K	E	L	E	B	E	K

2. adım Olasılıklar:

K $\frac{2}{7}$, E $\frac{3}{7}$, L $\frac{1}{7}$, B $\frac{1}{7}$.

3. adım Cevap:

L ile B gelmesi **eşit olasılıklıdır** (1'er kart). K ile E gelmesi eşit olasılıklı **değildir** (2 ve 3 kart); ikisinin de birden çok kartta olması yetmez.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 8 · Tablodan yargı**

Bir sınıftaki 28 öğrencinin seçtiği seçmeli dersler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu öğrencilerden biri rastgele seçilecektir. Seçilen öğrencinin hangi dersleri almış olması eşit olasılıklıdır?

Tablo: Seçmeli Dersler

Seçmeli ders	Öğrenci sayısı
Zekâ Oyunları	7
Bilim Uygulamaları	7
Matematik Uygulamaları	6
Halk Kültürü	8

Çözüm

1. adım Örnek uzay:

Her öğrenci bir çıktıdır; 28 çıktı vardır.

2. adım Olasılıklar:

Zekâ Oyunları $\frac{7}{28}$, Bilim Uygulamaları $\frac{7}{28}$, Matematik Uygulamaları $\frac{6}{28}$, Halk Kültürü $\frac{8}{28}$.

3. adım Cevap:

Zekâ Oyunları ile Bilim Uygulamaları dersini almış olması eşit olasılıklıdır (7'şer çıktı). Öbür derslerin çıktı sayıları farklıdır.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 2 · Eşit olasılıklı mı?

Her ifade doğruysa D, yanlışsa Y yazınız.

1. Bir sayı küpü atıldığında tek sayı gelmesi ile çift sayı gelmesi eşit olasılıklı olaylardır. D Y

2. Renkleri dışında özdeş 4 mavi, 4 turuncu ve 1 beyaz top bulunan bir torbadan mavi top çekmek ile turuncu top çekmek eşit olasılıklıdır. D Y

3. Eşit olasılıklı iki olayın çıktıları aynı olmak zorundadır. D Y

4. Eş bölmeli 6 dilimli bir çarkın 3 dilimi mor, 2 dilimi gri, 1 dilimi beyazsa gri ile beyaz gelmesi eşit olasılıklıdır. D Y

5. Eşit olasılıklı olayların her birinin olasılık değeri $\frac{1}{2}$'dir. D Y

6. 1'den 12'ye kadar numaralanmış eş kartlardan çekilen kartın 4'ün katı olması ile 9'dan büyük olması eşit olasılıklıdır. D Y

PE

PEKİŞTİRME 2
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

4 Kural Çifti
1'den 12'ye numaralı destede iki olay kuralı seçip kartlarını yan yana dizmek; olasılıkları eşit çıkan kural çiftlerinden ölçütü bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

5 Harf Torbası
Sözcük seçip harf kartlarını torbaya dökmek; bütün harflerin eşit olasılıklı olduğu ve olmadığı sözcükleri karşılaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

6 Eş Dilimli Boyama
Eş bölmeli çarkın dilimlerini boyayıp renklerin eşit olasılıklı olup olmadığını ve her rengin olasılığını görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 9 · ANKARA

"ANKARA" sözcüğünün harf kartlarında N ile K harflerinin gelmesi eşit olasılıklı mıdır?

Çözüm

$$N = \frac{1}{6}$$

$$K = \frac{1}{6}$$

Cevap: Eşit olasılıklıdır

SIRA SENDE

Ölçüt ve tanım · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Bir sözcüğün harfleri eş kartlara birer birer yazılıp kartlar bir torbaya konacaktır. KALEM, ELMA, KİTAP ve ADANA sözcüklerinden hangileri için bütün harflerin gelmesi eşit olasılıklıdır? Uygun olmayan sözcükte hangi harfler eşit olasılıklıdır?

Çözüm

2 Bir sayı küpü atılacaktır. "Asal sayı gelmesi" ile "4'ten küçük sayı gelmesi" olaylarının çıktılarını yazınız. Bu iki olay eşit olasılıklı mıdır? Ölçüte göre açıklayınız.

Çözüm

Hesaplamak, karşılaştırmak, yargıda bulunmak

BAŞLAYALIM

Aynı deneye ait üç olaydan birinin olasılığı 0,25, ikincisinin %25, üçüncüsünün $\frac{3}{12}$ olarak verilmiştir. Bu olaylar eşit olasılıklı mıdır?

Olayların eşit olasılıklı olup olmadığına üç adımda karar verilir:

★ **ALTIN BİLGİ · Hesapla, karşılaştır, yargıla**

1. **Hesaplayınız:** Her olayın çıktılarını sayınız ve olasılık değerini yazınız.
2. **Karşılaştırınız:** Olasılıkları aynı gösterime çevirip ölçüte göre karşılaştırınız.
3. **Yargıda bulununuz:** Kararınızı gerekçesiyle yazınız: "… eşit olasılıklıdır, çünkü ikisinin de 8 çıktısı vardır."

Farklı gösterimler: Olasılık değerleri kesir, ondalık gösterim ya da yüzde ile verilebilir. Karşılaştırmak için hepsi aynı gösterime çevrilir: $\frac{3}{12} = \frac{1}{4} = 0{,}25 = \%25$. Buna göre Başlayalım'daki üç olay eşit olasılıklıdır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 10 · Üç adım**

1'den 40'a kadar numaralanmış eş kartlardan rastgele biri çekilecektir. “5'in katı gelmesi” ile “30'dan büyük ve 39'dan küçük sayı gelmesi” olaylarının olasılıklarını kesir, ondalık gösterim ve yüzde ile yazınız. Olaylar eşit olasılıklı mıdır?

Çözüm

1. adım **Hesaplayınız:**
5'in katları: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 (8 çıktı). 30'dan büyük ve 39'dan küçük sayılar: 31, 32, …, 38 (8 çıktı).

2. adım **Gösterimler:**
$\frac{8}{40} = \frac{1}{5} = 0{,}2 = \%20$; iki olayın olasılığı da budur.

3. adım **Yargı:**
Olaylar **eşit olasılıklıdır**, çünkü ikisinin de 8 çıktısı vardır.

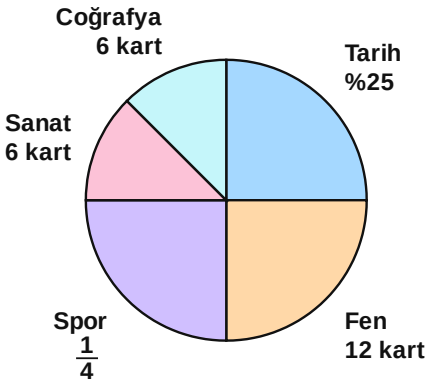
Grafikten yargı: Veriler bir daire grafiğinde ya da sütun grafiğinde verildiğinde gruplardan rastgele seçimde eşit dilimli (daire grafiği) ya da eşit yükseklikte sütunlu (sütun grafiği) gruplar eşit olasılıklıdır. Dilimlerin değerleri farklı gösterimlerle yazılmışsa önce aynı gösterime çevrilir.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 11 · Daire grafiğinden karar

Bir bilgi yarışmasında kullanılan 48 soru kartının konulara göre dağılımı aşağıdaki daire grafiğinde verilmiştir. Kartlar karıştırılıp rastgele bir kart çekilecektir. Hangi konuların gelmesi eşit olasılıklıdır?

Grafik: Soru kartlarının konulara dağılımı



Çözüm

1. adım Aynı gösterim:

Tarih $\%25 = \frac{1}{4}$; Spor $\frac{1}{4}$; Fen $\frac{12}{48} = \frac{1}{4}$. Sanat ve Coğrafya $\frac{6}{48} = \frac{1}{8}$.

2. adım Kontrol:

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} = 1.$$

3. adım Cevap:

Tarih, Fen ve Spor gelmesi eşit olasılıklıdır (12'şer kart); Sanat ile Coğrafya gelmesi de eşit olasılıklıdır (6'şar kart).

UYARI

Aynı deneyin olasılıkları sadeleştirilmiş hâlde verilebilir; o zaman paydalar farklı görünür ($\frac{1}{4}$ ile $\frac{3}{12}$ gibi). Yalnız paylara ya da yalnız paydalara bakılarak karar verilmez; kesirler denk kesirlere ya da aynı gösterime çevrilerek karşılaştırılır.

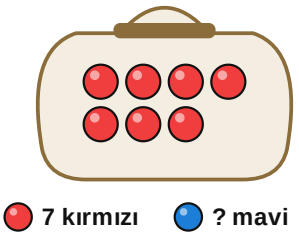
Daha olası olması için en az kaç nesne? Bir rengin olasılığının ötekinden büyük ya da ona eşit olması için gereken nesne sayısı, sayılar tek tek denenerek ve bir tabloya yazılarak bulunur.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 12 · Kaç mavi top gerekir?

Renkleri dışında özdeş 7 kırmızı top ve bir miktar mavi top bulunan bir torbadan rastgele bir top çekilecektir. Mavi top çekmenin kırmızı top çekmekle eşit olasılıklı olması için torbada kaç mavi top olmalıdır? Mavi top çekmenin daha olası olması için torbada en az kaç mavi top olmalıdır?

Çözüm



Tablo: Mavi Top Sayısını Denemek

Mavi top sayısı	Kırmızı top çekme olasılığı	Mavi top çekme olasılığı	Karşılaştırma
6	$\frac{7}{13}$	$\frac{6}{13}$	Kırmızı daha olası
7	$\frac{7}{14}$	$\frac{7}{14}$	Eşit olasılıklı
8	$\frac{7}{15}$	$\frac{8}{15}$	Mavi daha olası

1. adım Eşitlik:

Mavi top sayısı 7 olunca iki rengin çıktı sayısı eşit olur; olasılıklar $\frac{7}{14}$ ve $\frac{7}{14}$.

2. adım Daha olası:

Mavi top sayısı kırmızıdan en az bir fazla olmalıdır.

3. adım Cevap:

Eşit olasılıklı olması için 7, mavinin daha olası olması için en az 8 mavi top gerekir.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 3 · Aynı olasılık, farklı gösterim

Her olasılık değerini, eşit olduğu kesrin sütununa yazınız.

0,25	%40	$\frac{6}{20}$	%25	0,4	0,3	$\frac{5}{20}$	$\frac{4}{10}$	%30

$\frac{1}{4}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{3}{10}$

PEKİŞTİRME 3
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

7 Gösterim Çevirici
Farklı gösterimlerle gelen olasılık kartlarını aynı gösterime çevirip sayı doğrusuna yerleştirmek; aynı noktaya düşen kartların eşit olasılıklı olduğunu görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

8 Büyük Deste
1'den 60'a numaralı destede iki olay kuralı seçip önce hangisinin daha olası olduğunu tahmin etmek, sonra düzeneğe kartları saydırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

9 Kaç Mavi Gerek?
Kırmızı top sayısı sabitken mavi top sayısını değiştirip "mavi daha az olası", "eşit olasılıklı" ve "mavi daha olası" bölgelerinin sınırlarını bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KALEM KÂĞIT

Hesaplayınız, karşılaştırınız, karar veriniz

Cevaplar

Her durumda iki olayın olasılığını yazınız ve olayların eşit olasılıklı olup olmadığına karar veriniz. (Nesneler renkleri dışında özdeş, çarklar eş bölmelidir.)

DURUM	OLASILIKLAR VE KARAR
Sayı küpü: "1 ya da 2 gelmesi" ve "5 ya da 6 gelmesi"	
8 dilimli çark (4 mor, 3 gri, 1 sarı): "mor" ve "gri"	
1'den 20'ye kartlar: "4'ün katı" ve "15'ten büyük"	
Aynı deneyde olasılıklar 0,75 ve $\frac{3}{4}$	
Aynı deneyde olasılıklar %40 ve $\frac{4}{9}$	
Torba (6 mavi, 6 beyaz, 3 sarı): "beyaz" ve "mavi"	

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 13 · Yüzde ve kesir**

Aynı deneyde olasılıkları %30 ve $\frac{3}{9}$ olan olaylar eşit olasılıklı mıdır?

Çözüm

$$\frac{3}{9} = \frac{1}{3}$$

$$\%30 = \frac{3}{10}$$

Cevap: Değildir

SIRA SENDE

Hesaplamak, karşılaştırmak, yargıda bulunmak · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Aynı deneye ait dört olayın olasılıkları 0,6; $\frac{3}{5}$; %65 ve $\frac{12}{20}$ olarak hesaplanmıştır. Hangi olaylar eşit olasılıklıdır?

Çözüm

2 Bir okulda 7. sınıf öğrencilerinin seçtiği spor dalları bir daire grafiğinde gösterilmiştir: voleybolun dilimi grafiğin $\frac{1}{3}$'ü, futbolunki %25'i, yüzmeninki $\frac{1}{4}$'ü, basketbolunki $\frac{1}{6}$'sıdır. Rastgele seçilen bir öğrencinin seçtiği spor dalı için hangi olaylar eşit olasılıklıdır?

Çözüm

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 14 · Aynı gösterim

Aynı deneyde olasılıkları 0,4 ve $\frac{2}{5}$ olan olaylar eşit olasılıklı mıdır?

Çözüm

$$\frac{2}{5} = 0{,}4$$

Cevap: Eşit olasılıklıdır

Eşit olasılıklı yapmak: Ekleme

BAŞLAYALIM

Bir kutuda renkleri dışında özdeş 7 lacivert, 4 pembe ve 2 gri boncuk vardır. Üç rengin eşit olasılıklı olması için kutuya hangi renkten kaçar boncuk eklenmelidir?

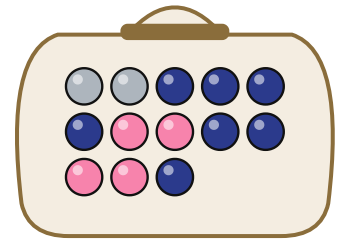
Ölçüte göre iki rengin eşit olasılıklı olması için bu renklerdeki nesnelerin **sayıları eşit** olmalıdır. Yalnız ekleme yapılabiliyorsa en az ekleme için bütün renkler **en çok olan rengin sayısına tamamlanır**; en çok olan renge ekleme yapılmaz. Ekleme yapılınca örnek uzay büyür; her rengin olasılığı yeni toplamla yeniden hesaplanır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 15 · Boncuk kutusu**

Bir kutuda renkleri dışında özdeş 7 lacivert, 4 pembe ve 2 gri boncuk vardır. Kutudan rastgele bir boncuk alınacaktır. Üç rengin eşit olasılıklı olması için kutuya en az hangi renkten kaçar boncuk eklenmelidir? Ekleme sonrası her rengin olasılığı kaçtır?

Çözüm

1. adım En çok olan renk: Lacivert (7). Pembe ve gri 7'ye tamamlanır.



7 lacivert **4 pembe**
2 gri

2. adım **Ekleme:**
7 − 4 = 3 pembe, 7 − 2 = 5 gri boncuk; toplam 8 boncuk eklenir.

3. adım **Yeni örnek uzay:**
7 + 7 + 7 = 21 boncuk.

4. adım **Cevap:**

En az **3 pembe ve 5 gri** boncuk eklenir. Her rengin olasılığı $\frac{7}{21} = \frac{1}{3}$ olur.

Üçüncü rengin etkisi: İki renk eşit olasılıklıyken torbaya başka renkte nesne eklenir ya da çıkarılırsa bu iki rengin olasılık değerleri değişir; ama çıktı sayıları hâlâ eşit olduğu için **eşit olasılıklı olmaya devam ederler.**

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 16 · Kalemlik

Bir kalemlikte renkleri dışında özdeş 5 kırmızı, 5 mavi ve 2 beyaz kalem vardır. Kalemliğe 3 beyaz kalem daha konursa kırmızı ve mavi kalem seçme olasılıkları nasıl değişir? Bu iki olay eşit olasılıklı kalır mı?

Çözüm

1. adım Önce:

12 kalem; kırmızı $\frac{5}{12}$, mavi $\frac{5}{12}$.

2. adım Sonra:

15 kalem; kırmızı $\frac{5}{15} = \frac{1}{3}$, mavi $\frac{5}{15} = \frac{1}{3}$.

3. adım Cevap:

İki olasılık da $\frac{5}{12}$'den $\frac{1}{3}$'e düşer; kırmızı ile mavi kalem seçme **eşit olasılıklı kalır**, çünkü ikisinin de 5 çıktısı vardır.

UYARI

Renkleri eşit olasılıklı yapmak için her renge **aynı sayıda** nesne eklemek işe yaramaz; renkler arasındaki farklar aynı kalır. Örneğin 7, 4 ve 2 boncuğa ikişer boncuk eklenirse 9, 6 ve 4 olur.

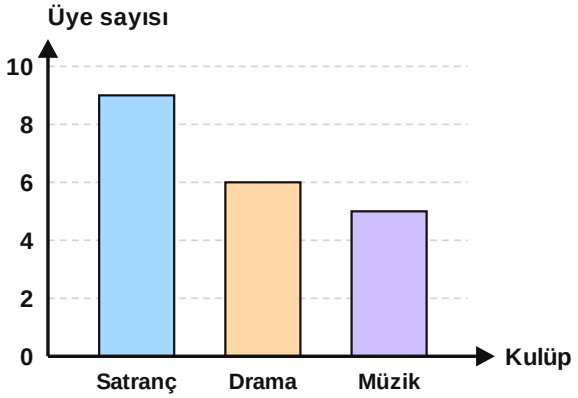
Gruplara katılım: Veriler bir grafikle verildiğinde de aynı ölçüt kullanılır: gruplardan rastgele seçimde grupların eşit olasılıklı olması için üye sayıları eşitlenir.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 17 · Kulüplere yeni üyeler**

Bir okulun satranç, drama ve müzik kulüplerinin üye sayıları aşağıdaki sütun grafiğinde verilmiştir. Kulüplere yeni öğrenciler katılacaktır; yeni öğrenciler yalnız drama ve müzik kulüplerine katılabilmektedir. Kulüp üyelerinden rastgele seçilen bir öğrencinin her kulüpten olmasının eşit olasılıklı olması için en az kaç yeni öğrenci katılmalıdır?

Grafik: Kulüplerin üye sayıları



Çözüm

1. adım Grafikten:

Satranç 9, drama 6, müzik 5 üye. En çok üye satrançtadır ve satranca katılım olmayacaktır.

2. adım Ekleme:

Drama $9-6=3$, müzik $9-5=4$ yeni üye; toplam 7 öğrenci.

3. adım Cevap:

En az 7 yeni öğrenci katılmalıdır. Üye sayısı 27 olur; her kulübün olasılığı $\frac{9}{27}=\frac{1}{3}$.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 18 · Üçüncü renk**

4 sarı, 4 mavi ve 1 pembe top bulunan torbaya 1 pembe top eklenirse sarı ile mavi eşit olasılıklı kalır mı?

Çözüm

$$\text{Sarı} = \frac{4}{10}$$

$$\text{Mavi} = \frac{4}{10}$$

Cevap: Kalır

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 4 · Kaç tane eklenmeli?

Nesneler renkleri dışında özdeştir. Yalnız ekleme yapılarak renkler eşit olasılıklı yapılacaktır. Boşlukları doldurunuz.

1. 11 mor ve 4 beyaz top: En az ☐ beyaz top eklenir; torbada ☐ top olur.
2. 4 kırmızı ve 7 mavi kalem: En az ☐ kırmızı kalem eklenir; kalemlikte ☐ kalem olur.
3. 4 sarı, 1 mor ve 2 gri boncuk: En az ☐ mor ve ☐ gri boncuk eklenir; kutuda ☐ boncuk olur.
4. 7 turuncu, 7 beyaz ve 2 pembe düğme: En az ☐ pembe düğme eklenir; kutuda ☐ düğme olur.
5. Bir kulüpte 6 kız ve 9 erkek üye vardır. Rastgele seçilen üyenin kız ya da erkek olmasının eşit olasılıklı olması için en az ☐ kız üye katılır; kulüpte ☐ üye olur.

PE

PEKİŞTİRME 4
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

10 Eşitleme Atölyesi
Torbaya yalnız "+1" düğmeleriyle top ekleyip renkleri eşitlemek; en az eklemenin en çok olan renge tamamlamak olduğunu defterden bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

11 Üçüncü Renk
İki renk eşitken üçüncü rengin top sayısını değiştirmek; iki olasılığın birlikte değiştiğini ama eşit kaldığını görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

12 Kulübe Katılım
Yeni üye kartlarını kulüp sütunlarına ekleyerek grupları eşit olasılıklı yapmak; katılım kısıtlıysa eşitlemenin ne zaman mümkün olmadığını görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 19 · İki renk

Renkleri dışında özdeş 5 mor ve 2 beyaz top bulunan torbaya en az kaç beyaz top eklenirse renkler eşit olasılıklı olur?

Çözüm

$$5 - 2 = 3$$

Cevap: **3 beyaz top**

SIRA SENDE

Ekleme · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Renkleri dışında özdeş 9 mavi ve 4 beyaz top bulunan bir torbada mavi ile beyaz top çekmenin eşit olasılıklı olması için en az kaç top eklenmelidir? Ekleme sonrası olasılıkları yazınız.

Çözüm

2 Renkleri dışında özdeş 3 mor, 3 gri ve 4 sarı top bulunan bir torbaya 2 sarı top daha konuyor. Mor top çekme olasılığı önce ve sonra kaçtır? Kesir ve yüzde ile yazınız. Mor ile gri eşit olasılıklı kalır mı?

Çözüm

Eşit olasılıklı yapmak: Çıkarma ve değiştirme

BAŞLAYALIM

Bir kutuda 8 çikolatalı, 6 vanilyalı ve 5 muzlu gofret vardır. Kutudan gofret çıkararak üç çeşidin eşit olasılıklı olmasını sağlamak için en az kaç gofret çıkarılmalıdır?

Çıkarma: Yalnız çıkarma yapılabiliyorsa en az çıkarma için bütün renkler (çeşitler) **en az olanın sayısına indirilir**; en az olan çeşitten bir şey çıkarılmaz.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 20 · Gofret kutusu

Bir kutuda çeşitleri dışında özdeş 8 çikolatalı, 6 vanilyalı ve 5 muzlu gofret vardır. Kutudan rastgele bir gofret alınacaktır. Kutudan gofret çıkarılarak üç çeşidin eşit olasılıklı olması isteniyor. En az kaç gofret çıkarılmalıdır? Son durumda her çeşidin olasılığı kaçtır?

Çözüm

1. adım En az olan çeşit:
Muzlu (5).

2. adım Çıkarma:
8 − 5 = 3 çikolatalı, 6 − 5 = 1 vanilyalı; toplam 4 gofret.

3. adım Cevap:

En az 4 gofret çıkarılır. Kutuda 15 gofret kalır; her çeşidin olasılığı $\frac{5}{15} = \frac{1}{3}$ olur.

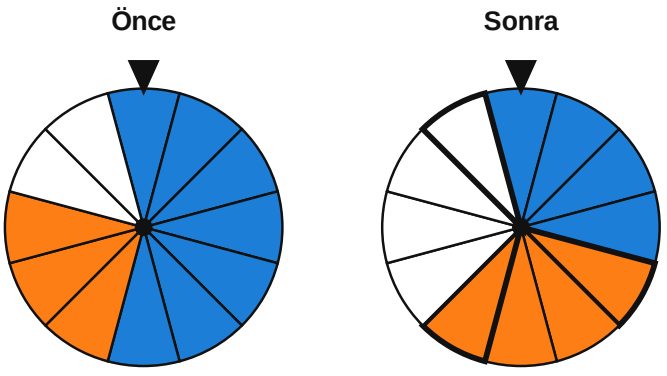
Değiştirme: Toplam değişmeden eşitleme yapılacaksa (çarkı yeniden boyamak, kartın etiketini değiştirmek gibi) önce toplam, renk sayısına bölünür; her renk bu sayıya getirilir. En az değişiklik, fazla olan renklerden eksik olan renklere aktarılan nesne sayısıdır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 21 · Çarkı yeniden boyamak

Eş bölmeli 12 dilimli bir çarkın 7 dilimi mavi, 3 dilimi turuncu, 2 dilimi beyazdır. Dilimlerin bazıları yeniden boyanarak üç rengin eşit olasılıklı olması isteniyor. En az kaç dilim boyanmalıdır?

Çözüm

1. adım Hedef: 12 : 3 = 4; her renkte 4 dilim olmalıdır.



2. adım Aktarma:
Mavide 3 fazla dilim vardır; bunlardan 1'i turuncuya, 2'si beyaza boyanır.

3. adım Cevap:

En az 3 dilim boyanır; her rengin olasılığı $\frac{4}{12} = \frac{1}{3}$ olur.

Mümkün mü? Toplam değiştirilmeden eşitleme ancak **toplam nesne sayısı renk sayısına tam bölünüyorsa** mümkündür. Bunu 6. sınıfta öğrendiğiniz bölünebilme kurallarıyla hemen anlayabilirsiniz.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 22 · On dilimli çark

Eş bölmeli 10 dilimli bir çark yalnız yeniden boyanarak üç renkte eşit olasılıklı yapılabilir mi? İki renkte ve beş renkte yapılabilir mi?

Çözüm

1. adım **Üç renk:**
10, 3'e tam bölünmez; renklerden birinin dilim sayısı ötekilerden farklı kalır. Yapılamaz.

2. adım **İki renk:**
10 : 2 = 5; her renkte 5 dilim. Yapılabilir.

3. adım **Beş renk:**
10 : 5 = 2; her renkte 2 dilim. Yapılabilir.

4. adım **Cevap:**
Üç renkte **yapılamaz**; iki ve beş renkte **yapılabilir**.

DİKKAT

Ekleme, çıkarma ve değiştirme aynı sonucu vermez. 13. örnekteki 8, 6 ve 5 gofretlik kutuda en az ekleme 5 gofrettir (2 vanilyalı, 3 muzlu; toplam 24), en az çıkarma 4 gofrettir (toplam 15); toplam 19 olduğu ve 19, 3'e bölünmediği için değiştirerek eşitleme ise hiç mümkün değildir. Soru hangi işlemi istiyorsa o yapılır.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

13 Çıkarma Atölyesi
Torbadan yalnız "−1" düğmeleriyle top çıkarıp renkleri eşitlemek; aynı torbanın ekleme sonucuyla karşılaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

14 Fırçayla Eşitle
Fırça rengini seçip çarkın dilimlerini yeniden boyamak; en az boyamayla eşit olasılığa ulaşmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

15 Mümkün mü?
Dilim ve renk sayısını seçip yalnız boyayarak eşitlemeyi denemek; mümkün olan ve olmayan durumlardan bölünebilme koşulunu bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 23 · Çıkarma

Renkleri dışında özdeş 10 mor ve 7 beyaz top bulunan torbadan yalnız çıkararak renkleri eşitlemek için en az kaç top çıkarılır?

Çözüm

$$10 - 7 = 3$$

Cevap: 3 mor top; olasılıklar $\frac{7}{14}$

KALEM KÂĞIT

En az kaç nesne eklenmeli, çıkarılmalı ya da değiştirilmeli?

KK

Cevaplar

Her durumda yalnız yazılan işlemi yaparak renkleri eşit olasılıklı yapınız. Gereken en az nesne sayısını ve son olasılık değerini yazınız.

DURUM	EN AZ · SON OLASILIK
Ekleme: 7 mor, 2 beyaz top	
Ekleme: 6 mavi, 4 sarı, 3 gri top	
Çıkarma: 11 kırmızı, 5 mavi top	
Çıkarma: 7 pembe, 3 mor, 5 beyaz top	
Değiştirme: 8 dilimli çark (6 mor, 2 gri), 2 renk	
Değiştirme: 12 dilimli çark (6 mavi, 3 beyaz, 2 pembe, 1 sarı)	

SIRA SENDE

Çıkarma ve değiştirme · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Renkleri dışında özdeş 10 mavi ve 4 beyaz top bulunan bir torbadan yalnız mavi top çıkarılarak iki renk eşit olasılıklı yapılacaktır. Kaç mavi top çıkarılmalıdır? Son durumda mavi top çekme olasılığı yüzde kaçtır?

Çözüm

2 Eş bölmeli 9 dilimli bir çark yalnız yeniden boyanarak üç renkte eşit olasılıklı yapılabilir mi? Dört renkte yapılabilir mi? Gerekçesiyle açıklayınız.

Çözüm

Oyunlarda ve tasarımlarda eşit olasılık

BAŞLAYALIM

Mert ile Zeynep, kimin oyuna başlayacağını sayı küpüyle belirleyecektir. Üst yüze 1 ya da 2 gelirse Mert, 3, 4, 5 ya da 6 gelirse Zeynep başlayacaktır. Bu kural ikisine de eşit şans tanır mı?

5. sınıfta bir oyunun herkese eşit şans tanıyıp tanımadığını, yani **adil** olup olmadığını tartıştınız. Şimdi bunu ölçütle karar verebileceğiniz bir duruma çevirebilirsiniz: Bir oyunda oyuncuların kazanma ya da başlama olayları **eşit olasılıklıysa** oyun herkese eşit şans tanır. Oyun kuralı, her oyuncuya ait çıktılar listelenip sayılarak sınanır; eşit şans yoksa çıktılar yeniden dağıtılarak kural düzeltilir. Herkese eşit şans tanıyan oyunlar oynamak, adalete saygının bir göstergesidir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 24 · Kim başlayacak?

Mert ile Zeynep'in kuralına göre Mert'in ve Zeynep'in başlama olaylarının olasılıklarını bulunuz. Kural eşit şans tanımıyorsa nasıl düzeltilebilir?

Çözüm

1. adım **Çıktılar:**
Mert: 1, 2 (2 çıktı); Zeynep: 3, 4, 5, 6 (4 çıktı).

2. adım **Olasılıklar:**
Mert $\frac{2}{6}$, Zeynep $\frac{4}{6}$; olaylar eşit olasılıklı değildir. Zeynep'in başlaması daha olasıdır.

3. adım **Düzeltme:**
Çıktılar eşit paylaştırılır: 1, 2 ya da 3 gelirse Mert; 4, 5 ya da 6 gelirse Zeynep başlar.

4. adım **Cevap:**
Kural eşit şans tanımaz ($\frac{2}{6}$ ve $\frac{4}{6}$). Düzeltilmiş kuralda iki olayın da 3 çıktısı vardır; olasılıklar $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$'dir.

Olay ve tümleyeni: Düzeltilmiş kuralda Zeynep'in başlaması, Mert'in başlamasının tümleyenidir. Bir olay ile tümleyeni ancak her biri örnek uzaydaki çıktıların **yarısına** sahipse eşit olasılıklıdır; o zaman ikisinin olasılığı da $\frac{1}{2}$'dir. Örnek uzaydaki çıktı sayısı **tekse** çıktılar iki eşit parçaya ayrılamaz; bir olay ile tümleyeni hiçbir zaman eşit olasılıklı olamaz.

NOTLARIM

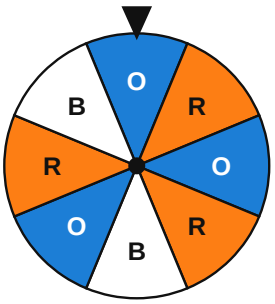
ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 25 · Görev çarkı tasarlamak**

Bir sınıfta eş bölmeli 8 dilimli bir görev çarkı hazırlanacaktır. Dilimlere kitap okuma, resim yapma ve bilmece çözme görevleri yazılacaktır. Kitap okuma ile resim yapma görevleri eşit olasılıklı, bilmece görevi ise bu ikisinden daha az olası olmalıdır. Her görev en az bir dilimde yer alacaktır. Çark nasıl tasarlanmalıdır?

Çözüm

1. adım Deneme:
Okuma ve resim 1'er dilim olursa bilmece 6 dilim olur (daha olası); 2'şer olursa bilmece 4 olur (daha olası); 3'er olursa bilmece 2 olur (daha az olası); 4'er olursa bilmeceye dilim kalmaz.

2. adım Sınama: 3, 3, 2: okuma $\frac{3}{8}$ = resim $\frac{3}{8}$; bilmece $\frac{2}{8}$ daha küçüktür.



3. adım Cevap:
Okuma 3, resim 3, bilmece 2 dilim (O: okuma, R: resim, B: bilmece). Koşulları sağlayan tek tasarım budur.

Farklı deneyler: İki ayrı torbadan çekilen topların olasılıkları da değerleriyle karşılaştırılabilir.

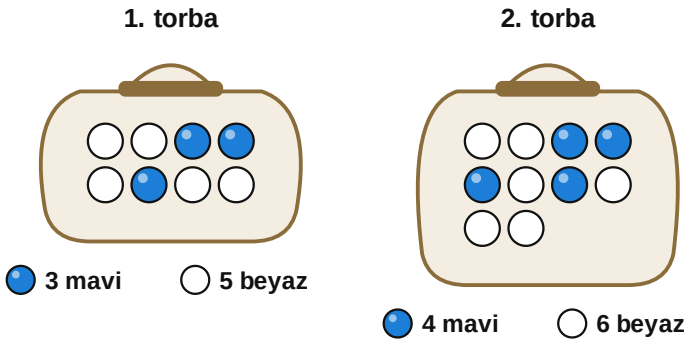
NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 26 · İki torba**

1. torbada renkleri dışında özdeş 3 mavi ve 5 beyaz top, 2. torbada 4 mavi ve 6 beyaz top vardır. Hangi torbadan rastgele çekilen topun mavi olması daha olasıdır?

Çözüm

1. adım Olasılıklar: 1. torba: $\frac{3}{8}$; 2. torba: $\frac{4}{10}$.



2. adım Ortak payda:

$$\frac{3}{8} = \frac{15}{40}, \frac{4}{10} = \frac{16}{40}; \frac{15}{40} < \frac{16}{40}.$$

3. adım Cevap:
2. torbadan mavi top çekmek daha olasıdır.

DİKKAT

Farklı deneylerdeki olayların olasılık değerleri karşılaştırılabilir; ama bu değerler eşit çıksa bile bu olaylara **eşit olasılıklı olaylar** denmez. Eşit olasılıklı olaylar, **aynı deneye** (aynı örnek uzaya) ait olaylardır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 27 · Tek ve çift**

Sayı küpünde tek sayı gelirse Ece, çift sayı gelirse Can başlarsa kural eşit şans tanır mı?

Çözüm

$$\text{Ece} = \frac{3}{6}$$

$$\text{Can} = \frac{3}{6}$$

Cevap: Tanır

NOTLARIM

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 5 · Herkese eşit şans var mı?

Her oyun kuralını uygun sütuna yazınız. (Nesneler renkleri dışında özdeş, çarklar eş bölmelidir.)

Sayı küpünde çift sayı gelirse Ali, tek sayı gelirse Nur başlar.

Sayı küpünde asal sayı gelirse Ali, asal olmayan sayı gelirse Nur başlar.

8 dilimli çarkta 1–5 arası sayı gelirse Ali, 6–8 arası sayı gelirse Nur başlar.

1'den 10'a numaralı kartlarda 5 ya da 5'ten küçük sayı gelirse Ali, 5'ten büyük sayı gelirse Nur başlar.

Sayı küpünde 1 ya da 2 gelirse Ali, 3 ya da 4 gelirse Nur, 5 ya da 6 gelirse Can başlar.

"KALEM" sözcüğünün harf kartlarında sesli harf gelirse Ali, sessiz harf gelirse Nur başlar.

9 dilimli çarkta tek numaralı dilim gelirse Ali, çift numaralı dilim gelirse Nur başlar.

4 mavi, 4 beyaz ve 3 sarı topluk torbada mavi gelirse Ali, beyaz gelirse Nur, sarı gelirse Can başlar.

Herkese eşit şans tanır	Herkese eşit şans tanımaz

PE

PEKİŞTİRME 5
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

16 Kimin Sırası?
Sayı küpünün yüzlerini oyunculara dağıtıp kuralın eşit şans tanıyıp tanımadığını hesaplamak; "100 kez oyna" ile sanal oyunu izlemek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

17 Görev Çarkı Tasarımcısı
Dilim sayısını seçip görev kartlarını dilimlere yerleştirmek; koşul kartlarındaki isteklerin hepsini sağlayan tasarımları bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

18 Olay mı Tümleyeni mi?
Örnek uzayın ve olayın çıktı sayısını değiştirip olay ile tümleyeninin olasılıklarını karşılaştırmak; ne zaman eşit olasılıklı olduklarını bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

NOTLARIM

SIRA SENDE

Oyunlar ve tasarımlar · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Doruk ile Elif, kimin başlayacağını 1'den 10'a kadar numaralanmış eş kartlardan biriyle belirleyecektir. Çekilen kart 3'ün katıysa Doruk, değilse Elif başlayacaktır. Bu kural eşit şans tanır mı? Tanımıyorsa kuralı düzeltiniz.

Çözüm

2 Eş bölmeli 6 dilimli bir sınıf görev çarkı tasarlayınız: tahtayı silme ile çiçekleri sulama görevleri eşit olasılıklı, sınıf kitaplığını düzenleme görevi bu ikisinden daha olası olsun. Her görev en az bir dilimde yer alsın.

Çözüm

Yargıları sınamak: Hatalı akıl yürütmeler ve genelleme

BAŞLAYALIM

Bir öğrenci “Sayı küpünde ya 6 gelir ya gelmez; iki durum var, öyleyse 6 gelme olasılığı %50'dir.” demiştir. Bu yargıya katılıyor musunuz?

Bir yargı, olayların çıktıları **listelenip sayılarak** sınanır. Yargı yanlışsa bunu göstermek için yargıyı çürüten tek bir örnek, yani bir **karşı örnek** yeter. Sık karşılaşılan hatalı yargılar şunlardır: (1) “İki durum varsa her birinin olasılığı $\frac{1}{2}$'dir.” (2) “Torbada üç renk varsa her rengin olasılığı $\frac{1}{3}$'tür.” (3) “Olasılıkları birbirine çok yakın olan olaylar eşit olasılıklıdır.”

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 28 · İki durum, iki eşit olasılık mı?

"Sayı küpünde ya 6 gelir ya gelmez; iki durum var, öyleyse 6 gelme olasılığı %50'dir." yargısını çıktıları sayarak sınayınız.

Çözüm

1. adım Çıktılar:

6 gelmesi: 6 (1 çıktı). 6 gelmemesi: 1, 2, 3, 4, 5 (5 çıktı).

2. adım Olasılıklar:

$\frac{1}{6}$ ve $\frac{5}{6}$; iki durum vardır ama çıktı sayıları eşit değildir.

3. adım Cevap:

Yargı **yanlıştır**. Durumların sayısı değil, her durumun çıktı sayısı önemlidir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 29 · Üç renk, üç eşit pay mı?

"Bir torbada üç farklı renkte top varsa her rengin gelme olasılığı $\frac{1}{3}$'tür." yargısına karşı örnek veriniz.

Çözüm

1. adım Karşı örnek: Renkleri dışında özdeş 2 mor, 3 turuncu ve 5 beyaz top bulunan bir torba.



2. adım Olasılıklar:

Mor $\frac{2}{10}$, turuncu $\frac{3}{10}$, beyaz $\frac{5}{10}$; hiçbiri $\frac{1}{3}$ değildir.

3. adım Cevap:

Yargı **yanlıştır**; renklerin olasılıkları ancak top sayıları eşitse $\frac{1}{3}$ olur.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 30 · Yakın ama eşit değil

1'den 30'a kadar numaralanmış eş kartlardan rastgele biri çekilecektir. Bir öğrenci "20'den büyük ve 30'dan küçük sayı gelmesi" olayının olasılığını 0,3, "3'ün katı gelmesi" olayının olasılığını $\frac{1}{3}$ bulmuş ve "İkisi de yaklaşık üçte bir; bu olaylar eşit olasılıklıdır." demiştir. Bu yargıyı sınayınız.

Çözüm

1. adım Çıktılar:
21, 22, …, 29 (9 çıktı); 3, 6, 9, …, 30 (10 çıktı).

2. adım Ortak payda:
$0{,}3 = \frac{9}{30}$ ve $\frac{1}{3} = \frac{10}{30}$; $\frac{9}{30} < \frac{10}{30}$.

3. adım Cevap:
Değerler birbirine yakındır ama eşit değildir; çıktı sayıları da farklıdır (9 ve 10). Olaylar eşit olasılıklı **değildir**.

Genelleme: Ölçüt (eşit sayıda çıktı) kartlarda, torbalarda, çarklarda, sayı küpünde ve tablolardaki verilerde aynı biçimde işler; yalnız **aynı örnek uzaya** ait olaylar için kullanılır.

Problem kurma: Verilen koşullara uyan bir torba kurulabilir ve çözümler karşılaştırılabilir. Örneğin "toplam 12 top; pembe ile gri eşit olasılıklı; mor daha olası" koşullarını 1, 1, 10; 2, 2, 8 ve 3, 3, 6 topluk (pembe, gri, mor) üç farklı torba sağlar. Koşullar değişince çözüm sayısı da değişir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 31 · Listeyle denetleme

Bir öğrenci 1'den 12'ye numaralı eş kartlarda "tek sayı" ile "asal sayı" olaylarının olasılıklarını $\frac{6}{12}$ ve $\frac{5}{12}$ bulmuştur. Doğru mu?

Çözüm

Tek: 1, 3, 5, 7, 9, 11
Asal: 2, 3, 5, 7, 11

Cevap: **Doğrudur; olaylar eşit olasılıklı değildir**

NOTLARIM

Toparlayalım: Eşit olasılık tablosu

Tablo: Eşit Olasılık Tablosu

Ne yapıyoruz?	Nasıl?	Dikkat
Ölçüt	Aynı örnek uzaydaki olayların çıktı sayıları eşit mi?	Olasılık her zaman $\frac{1}{2}$ değildir.
Hesaplama ve karşılaştırma	Olasılıkları aynı gösterime çevirmek	Yakın değerler eşit değildir.
Yargı	"… eşit olasılıklıdır (değildir), çünkü …"	Yalnız aynı deneyin olayları
Ekleme	En çok olana tamamlamak	Her renge aynı sayı işe yaramaz.
Çıkarma	En az olana indirmek	En az olandan çıkarılmaz.
Değiştirme	Toplam : renk sayısı	Toplam renk sayısına bölünmeli.
Oyun	Oyuncuların olayları eşit olasılıklı mı?	Çıktı sayısı tekse olay ile tümleyeni eşit olamaz.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 6 · Doğru yargıların şifresi

Her yargı doğruysa "Doğru" yanındaki harfi, yanlışsa "Yanlış" yanındaki harfi kutuya yazınız. Harfleri sırayla okuyunca bir sözcük oluşur.

1. Eş bölmeli 4 dilimli bir çarkın 2 dilimi mavi, 2 dilimi beyazsa mavi ile beyaz gelmesi eşit olasılıklıdır. (Doğru: A · Yanlış: K) ☐
2. Bir sayı küpü atıldığında 1 gelmesi ile 1 gelmemesi eşit olasılıklıdır. (Doğru: M · Yanlış: D) ☐
3. Bir torbada üç renk top varsa her rengin olasılığı $\frac{1}{3}$'tür. (Doğru: S · Yanlış: A) ☐
4. Aynı deneyde olasılıkları 0,2 ve %20 olan iki olay eşit olasılıklıdır. (Doğru: L · Yanlış: N) ☐
5. Örnek uzayında 7 çıktı bulunan bir deneyde bir olay ile tümleyeni eşit olasılıklı olabilir. (Doğru: R · Yanlış: E) ☐
6. 3 sarı ve 6 mavi top bulunan torbaya her renkten 2 top eklenirse sarı ile mavi eşit olasılıklı olmaz. (Doğru: T · Yanlış: İ) ☐

PE

PEKİŞTİRME 6
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

NOTLARIM

KONU **Eşit Olasılıklı Olaylar**

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

19 Karşı Örnek Atölyesi
Yargı kartını çürüten bir torba kurmak; düzeneğin hesapladığı olasılıklarla yargıyı sınamak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

20 Torba Bilmecesi
Koşul kartlarındaki isteklerin hepsini sağlayan torbaları kurmak ve kaç farklı çözüm olduğunu bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KENDİMİ DEĞERLENDİRİYORUM

- ☐ Aynı deneyin olaylarını çıktı sayılarıyla karşılaştırabiliyorum.
- ☐ Eşit olasılıklı olayların ölçütünü söyleyebiliyorum.
- ☐ Olasılıkları farklı gösterimlerde karşılaştırıp yargıda bulunabiliyorum.
- ☐ Ekleme, çıkarma ya da değiştirmeyle olayları eşit olasılıklı yapabiliyorum.
- ☐ Bir oyunun herkese eşit şans tanıyıp tanımadığını gösterebiliyorum.
- ☐ Hatalı bir yargıyı karşı örnekle düzeltebiliyorum.

KALEM KÂĞIT

Doğru mu, yanlış mı? Gerekçenizi yazınız

KK

Cevaplar

Her yargının doğru ya da yanlış olduğunu yazınız; kısa bir gerekçe ya da karşı örnek veriniz.

YARGI	D / Y · GEREKÇE
Eş bölmeli 12 dilimli çark yeniden boyanarak 4 renkte eşit olasılıklı yapılabilir.	
Sayı küpünde "3'ten büyük sayı" ile "4'ten küçük sayı" gelmesi eşit olasılıklıdır.	
Eşitlemek için gereken en az ekleme ile en az çıkarma her zaman aynı sayıda nesnedir.	
Aynı deneyde olasılıkları $\frac{2}{7}$ ve 0,28 olan iki olay eşit olasılıklıdır.	
İki oyunculu oyunda bir oyuncunun olayı öbürünün tümleyeniyse oyun her zaman eşit şans tanır.	
5 mor ve 5 gri topa 3 mor ve 3 gri top eklenirse renkler yine eşit olasılıklıdır.	

NOTLARIM

SIRA SENDE

Yargıları sınamak · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 "Eş bölmeli bir çarkta iki renk varsa her rengin gelme olasılığı $\frac{1}{2}$'dir." yargısının yanlış olduğunu bir karşı örnekle gösteriniz.

Çözüm

2 Toplam 9 top bulunan bir torba kurunuz: mavi ile beyaz top çekme eşit olasılıklı, kırmızı top çekme bu ikisinden daha az olası olsun ve torbada üç renk de bulunsun. Olasılıkları yazınız. Kaç farklı torba kurulabilir?

Çözüm

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 32 · Sınıf listesi

13 kız ve 13 erkek öğrencinin adının yazılı olduğu eş kâğıtlardan biri çekilecektir. Kız ile erkek adı gelmesi eşit olasılıklı mıdır?

Çözüm

$$\text{Kız} = \frac{13}{26}$$

$$\text{Erkek} = \frac{13}{26}$$

Cevap: Eşit olasılıklıdır

NOTLARIM